

До спеціалізованої вченої ради Д 27.201.01  
Інституту проблем безпеки атомних  
електростанцій НАН України

## **ВІДГУК**

офіційного опонента доктора технічних наук,  
**Бондарькова Михайла Дмитровича** на кандидатську дисертацію  
**Деренговського Валерія Володимировича "Удосконалений метод  
багатокритеріального аналізу екологічної безпеки  
об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями"**  
подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за  
спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека

На сьогоднішній день на території України знаходиться понад 8000 об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями: АЕС України; уранодобувна і переробна промисловість; зона відчуження Чорнобильської АЕС; науково-дослідний реактор у м. Києві; медичні, наукові та інші підприємства і організації, в яких використовуються понад 100 тис. джерел іонізуючого випромінювання.

Будь-які роботи на цих об'єктах, або невиконання робіт з підвищення екологічної безпеки таких об'єктів можуть призвести до погіршення екологічної ситуації та виникнення небезпеки для життя та здоров'я людини. Тому для забезпечення мінімізації впливу такої діяльності на довкілля стає актуальним питання проведення аналізу екологічної безпеки та вибору оптимального варіанта виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями, що є одним із пріоритетів діяльності в природоохоронній сфері Уряду України по реалізації заходів, які сприяли б підвищенню рівня екологічної безпеки таких об'єктів.

Для оцінки екологічного стану об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями потрібно аналізувати такі фактори, як радіоактивне забруднення довкілля, індивідуальні дози опромінення персоналу та населення, колективні дози опромінення персоналу та населення, витрати на протирадіаційний захист та ліквідацію можливих аварійних ситуацій, вартість виконання запланованих робіт, час виконання робіт та багато інших факторів. Всі ці фактори мають різний фізичний зміст та розмірність і порівняння сукупності всіх цих факторів для різних варіантів стає складною проблемою. Для вирішення такого роду задач Міжнародна комісія з радіаційного захисту (МКРЗ) рекомендує метод багатокритеріального аналізу функції бажаності як найбільш універсальний метод. Але, в той же час, цей метод є і найбільш складним у застосуванні. Крім того, бувають випадки, коли деякі з факторів оцінки екологічної безпеки не можливо оцінити кількісно.

Актуальність представленої В. В. Деренговським дисертації полягає в адаптації та удосконаленню метода багатокритеріального аналізу екологічної безпеки при його застосуванні на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями. Основою для досягнення поставленої цілі є результати наукового аналізу норм, правил, принципів і критеріїв, які застосовуються при оцінці екологічного стану об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями, аналізу витрат і зиску, процедури вирішення багатоцільових завдань та прийняття рішень в умовах невизначеності.

Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний об'єм дисертації складає 168 сторінок, основний текст дисертації викладено на 140 сторінках. Робота включає 10 ілюстрацій, 38 таблиць, 2 додатки, список використаної літератури із 137 джерел (14 сторінок). У додатках містяться два акти впровадження результатів дисертаційної роботи.

У вступі обґрунтовано вибір напрямку досліджень, його актуальність, сформульовано мету й завдання роботи, показано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі проаналізовано стан проблеми щодо проведення багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.

Цей аналіз показав, що існують методи аналізу екологічної безпеки техногенно небезпечних об'єктів, але вони мають багато недоліків, зокрема:

1) метод витрат і зиску строго обмежується кількісним порівнянням між витратами на захист і колективною дозою. При застосуванні міжнародних рекомендацій по оцінці дози в грошовому еквіваленті під час економічної кризи людське життя може бути оцінене в незначну суму. Такий підхід неприпустимий при виборі варіанта виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями;

2) у багатокритеріальному методі з використанням теорії нечітких множин відсутня можливість вибору оптимального варіанта втручання в екологічний стан об'єктів на стадії проектування, будівництва, вибору майданчика;

3) метод декартового добутку графів не дає можливості вибору оптимального варіанта втручання в екологічний стан об'єктів на стадії проектування, будівництва, вибору майданчика;

4) у методі геоінформаційного еколого-техногеохімічного моделювання та нечітких експертних оцінок методом Дельфі з перетворенням їх у функції багатокритеріальної корисності за узагальнюючий показник корисності (або бажаності) вибрана адитивна функція з коефіцієнтами, рівними одиниці. Також у даній роботі нема критерію, що відповідає за радіаційний фактор безпеки та отриману дозу опромінення персоналом та населенням;

5) метод багатокритеріального аналізу функції корисності потребує побудови



або вибору спеціальних функцій корисності та визначення вагових коефіцієнтів, а також побудову спеціальної процедури включення якісних оцінок.

Отже, необхідно вдосконалити метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями шляхом його адаптації до специфіки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями в умовах невизначеності шляхом вибору оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на цих об'єктах, який відрізняється від існуючих тим, що об'єднує в собі метод багатокритеріального аналізу та метод експертних оцінок із застосуванням функцій бажаності спеціального виду.

Результати аналізу в розділі 1 дали змогу вибрати напрямок подальших досліджень для досягнення мети даної роботи.

У другому розділі розглянуто методичні основи проведення досліджень. Об'єктом дослідження дисертаційної роботи став процес вибору оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями, яких на території України знаходиться понад 8 тисяч.

Для проведення досліджень обрано об'єкти, розташовані на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення та Чорнобильська АЕС разом із об'єктом "Укриття", які об'єднані терміном "техносфера".

Предметом дослідження дисертаційної роботи обрано метод багатокритеріального аналізу та особливості його застосування до об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.

Основні методи досліджень такі: спостереження за техносферою; порівняння варіантів екологічного стану техносфери; вимірювання компонентів екологічного стану техносфери; експеримент; метод експертних оцінок; кореляційний аналіз; факторний аналіз; метод імплікаційних шкал; моделювання стану техносфери; метод багатокритеріального аналізу.

У третьому розділі наведено аналіз норм, правил, принципів і критеріїв, які застосовуються при оцінці екологічного стану об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями, аналіз витрат і зиску, процедури вирішення багатоцільових завдань та прийняття рішень в умовах невизначеності. Розглядаючи принцип необхідності і достатності критеріїв прийняття рішення з використанням методу багатокритеріального аналізу в роботі зроблено висновок про необхідність використовувати мінімум три критерії. Якщо критеріїв прийняття рішення менше трьох, то можна використати, наприклад, метод витрат і зиску або інші більш прості методи. Щодо достатності кількості критеріїв, то в роботі зроблено висновок, що для прийняття рішення про оптимальний варіант виконання чи невиконання запланованих робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями в більшості випадків цілком достатньо семи критеріїв, які охоплюють усі аспекти впливу радіоактивних

компонентів на довкілля.

У четвертому розділі виконана перевірка коректності аналітичних розрахунків удосконаленого методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями з точки зору погіршення екологічного стану довкілля під час вибору майданчика для будівництва СВЯП ВВЕР, при виконанні стабілізаційних заходів на ЧАЕС та порівняльного аналізу для двох варіантів "раннього" демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття".

Наведені автором висновки є логічним продовженням дисертаційної роботи, достовірні і не викликають сумнівів. У висновку автор відмітив, що запропонований метод при деякій адаптації можна застосовувати не тільки до об'єктів розташованих на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, а й до інших об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями на території України та за її межами.

У додатках наведені акти впровадження результатів дисертаційної роботи в НАЕК "Енергоатом" під час вибору майданчика для будівництва СВЯП ВВЕР та під час стабілізаційних заходів на ЧАЕС, а також перелік опублікованих робіт автора.

Автореферат написаний відповідно до вимог Міністерства освіти України і відповідає дисертаційній роботі. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 14 статтях в спеціальних наукових вітчизняних і закордонних виданнях, а також 3-х тезах доповідей на міжнародних наукових конференціях.

У дисертаційній роботі автор провів ґрунтовне дослідження і отримав наступні результати, що становлять наукову новизну та цінність:

1. Визначено показники екологічної безпеки та сформульовано метод оцінки якісних показників екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями в умовах невизначеності методом експертних оцінок та наведено рекомендації для їхнього практичного використання.

2. Визначено метод отримання вагових коефіцієнтів показників екологічної безпеки, а також розроблено спеціальні шкали для ухвалення рішень.

3. Уперше знайдено спеціальний вид функції бажаності, що відображає кожне значення з області значень визначених показників екологічної безпеки в одне значення безрозмірної області значень  $[0, 1]$  особливим чином: функція є монотонно-спадаючою; в області крайніх значень мало залежна від значень критеріїв; в області середніх значень має високу залежність від значень критеріїв.

4. Удосконалено метод багатокритеріального аналізу шляхом його адаптації до специфіки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями в умовах невизначеності шляхом вибору оптимального варіанта втручання в стан екологічної безпеки цих об'єктів, який відрізняється від існуючих тим, що об'єднує в собі метод багатокритеріального аналізу та метод експертних оцінок із застосуванням знайдених



функцій бажаності спеціального виду.

Достовірність основних наукових результатів і висновків, отриманих в процесі дисертаційного дослідження, забезпечується застосування широкого спектру сучасних методів наукового пізнання та використанням достатньої теоретичної та емпіричної бази.

Результати, одержані в роботі, знайшли своє практичне застосування в НАЕК "Енергоатом" під час вибору майданчика для будівництва СВЯП ВВЕР та під час стабілізаційних заходів на ЧАЕС.

В дисертаційній роботі та авторефераті не обійшлося без певних недоліків. Зокрема, можна виділити наступні зауваження:

- на стор. 82 у рис. 3.2 при виборі оптимального рішення використовується поняття "критерій". В той же час у дисертації йдеться мова про те, що критерії визначено через показники екологічної безпеки;
- у розділі 3.1 доцільно було б проаналізувати нормативні документи щодо знаття ЧАЕС з експлуатації;
- у розділі 4 значна кількість абrevіатурних скорочень ускладнює сприйняття змісту дисертації, крім того, в тексті відсутня розшифровка значної частини абrevіатури;
- викликає питання невдалі назви деяких наведених і використаних в роботі публікацій "методика ... .., або удосконалення нормативно-правових документів". Хоча самі ці публікації мають науковий характер, їх назву лежить не в руслі вимог ДАК.у висновках необхідно більш чітко зазначити можливість використання вдосконаленого метода багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями при знятті з експлуатації ЧАЕС.

Проте, ці зауваження жодною мірою не знижують високий рівень проведеної роботи.

Дисертаційна робота В. В. Деренговського "Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями" є оригінальною цілісною науковою працею, яка виконана на належному науковому і прикладному рівні. Наукові положення сформульовані автором самостійно й відображають особистий внесок дисертанта у розвиток технічної науки та її галузі - екологічної безпеки.

За актуальністю обраної теми, обсягом і змістом виконаних досліджень, ступенем обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірністю і новизною, а також повнотою їх викладення в опублікованих працях, дисертаційна робота Деренговського Валерія Володимировича "Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями" повністю відповідає вимогам

п.п.9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою КМУ від 24 липня 2013 р. №567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №656 від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2015 р. та №567 від 27.07.2016 р.), які висуваються до кандидатських дисертацій.

Приведені у роботі наукові та практичні результати у сукупності вирішують важливу для об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями науково-прикладну задачу проведення аналізу екологічної безпеки та вибору оптимального варіанта виконання робіт на цих об'єктах, а її автор, Деренговський Валерій Володимирович, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека.

Офіційний опонент доктор технічних наук,

генеральний директор ДНДУ

Чорнобильський центр з проблем

ядерної безпеки,

радіоактивних відходів та радіоекології



М. Д. Бондарьков

Підпис д.т.н. М.Д. Бондарькова підтверджую

Вчений секретар, к.б.н.

15.02.2019

Ю.О. Маклюк